

国网陕西省电力公司文件

陕电发展〔2019〕322号

国网陕西省电力公司关于印发 陕西华电新能源发电有限公司靖边盘古梁 一期风电场接入系统方案研究评审意见的通知

陕西华电新能源发电有限公司：

国网陕西省电力公司委托国网陕西省电力公司经济技术研究院于2019年8月9日，对陕西华电新能源发电有限公司靖边盘古梁一期风电场接入系统方案报告进行了评审，并形成了《国网陕西经研院关于印发陕西华电新能源发电有限公司靖边盘古梁一期风电场工程项目接入系统方案研究评审意见的报告》（陕电经研规划〔2019〕381号）。经研究，我公司原则同意该评审意见，现予以印发，并结合下列要求开展下一步工作。

一、陕西华电新能源发电有限公司靖边盘古梁一期风电场 50 兆瓦机组位于陕北榆林市，应根据电网消纳能力适时投运。若抢在 2020 年底前并网投运，将面临弃电率偏高的问题，你公司应知晓并自行承担相应的风险。

二、陕西华电新能源发电有限公司靖边盘古梁一期风电场 50 兆瓦机组建设 110 千伏升压站 1 座，升压站以 1 回 110 千伏线路接入吉山梁升压站。电站建设应落实电网并网技术条件要求。

三、陕西华电新能源发电有限公司靖边盘古梁一期风电场 50 兆瓦机组并网前，你公司须与电网签订购售电合同和调度协议；并网后，应服从电网的统一调度。

四、本文件自发布之日起有效期 2 年。



国网陕西省电力公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2019〕381号

签发人：袁性忠

国网陕西经研院关于印发陕西华电新能源发电有限公司靖边盘古梁一期风电场工程项目接入系统方案研究评审意见的报告

国网陕西省电力公司：

2019年8月9日省电力公司发展策划部在西安主持召开陕西华电新能源发电有限公司靖边盘古梁一期风电场工程项目接入系统方案研究评审会议，我院组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加会议的有省电力公司发展策划部、营销部、调度控制中心、国网榆林供电公司、中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司、陕西华电新能源发电有限公司、陕西靖边明阳新能源发

电有限公司等部门和单位。会议听取了咨询单位的报告，并进行了详细深入的讨论，形成评审意见如下：

一、工程概况

陕西华电新能源发电有限公司靖边盘古梁一期风电场工程项目（简称“盘古梁一期”）位于榆林市靖边县城南约 40 千米，由陕西华电新能源发电有限公司投资建设。

陕西华电新能源发电有限公司拟在周边规划建设装机容量约 200 兆瓦的风电场，盘古梁一期为规划的第一期，容量 50 兆瓦。该项目已由陕西省发改委以《陕西省发展和改革委员会关于陕西华电新能源发电有限公司靖边盘古梁一期风电场工程项目核准的批复》（陕发改新能源〔2016〕1748 号）核准，并于 2018 年通过《陕西省发展和改革委员会关于同意陕西华电新能源发电有限公司靖边盘古梁风电场一期工程项目核准延期的通知》（陕发改新能源〔2018〕1395 号）进行了延期，计划 2020 年建成投运。

盘古梁一期运行期年发电量约 10336 万千瓦时，设计年发电利用数 2026 小时。

二、消纳能力

从全网来看：2020 年，陕西电网可消纳风电约 5750 兆瓦、光伏约 6860 兆瓦；2021 年，随着陕北-武汉±800 千伏特高压直流输电工程单极建成投运，陕西电网可消纳风电约 6820 兆瓦、光伏约 8730 兆瓦；2022 年，随着陕北-武汉±800 千伏特高压直流

输电工程双极建成投运，陕西电网可消纳风电约 7890 兆瓦、光伏约 10590 兆瓦。

从陕北地区来看：2020 年，陕北电网可消纳风电约 4330 兆瓦、光伏约 4150 兆瓦；2021 年，随着陕北-武汉±800 千伏特高压直流输电工程单极建成投运，陕北电网可消纳风电约 4580 兆瓦、光伏约 4690 兆瓦；2022 年，随着陕北-武汉±800 千伏特高压直流输电工程双极建成投运，陕北电网可消纳风电约 5700 兆瓦、光伏约 5840 兆瓦。

根据消纳分析结果，建议该项目在“十四五”规划中后期投运。若本项目在 2020 年底并网发电，根据初步测算，弃电率将达 20%左右。

三、接入系统一次部分技术方案

（一）有关电网概况

盘古梁一期周边有拟建的吉山梁 330 千伏升压站（吉山梁升压站）。

吉山梁升压站位于盘古梁一期北约 35 千米，拟投运主变容量 1×360 兆伏安（#1 主变），远期 3×360 兆伏安，主变均采用 330/110/35 千伏三绕组有载调压变压器。110 千伏目前采用单母线接线，出线 2 回，分别至雷家山风电场（100 兆瓦）和宁条梁风电场（150 兆瓦），远期采用三个单母线接线，出线 12 回。根据《靖边吉山梁区域新能源接入系统规划》，#1 主变拟接入雷家

山风电场、宁条梁风电场、盘古梁一期以及天赐湾风电场合计 350 兆瓦风电装机。

（二）接入系统方案

同意咨询单位推荐的接入系统方案：盘古梁一期建设 110 千伏升压站 1 座，升压站以 1 回 110 千伏线路接入吉山梁升压站 #1 主变。

该方案新建 110 千伏线路 41 千米，导线截面 2×300 平方毫米，吉山梁升压站扩建 1 个 110 千伏出线间隔。

（三）原则电气主接线

盘古梁一期升压站本期主变容量 1×50 兆伏安，主变采用 110/35 千伏两绕组有载调压变压器，远期主变容量 2×50 兆伏安；110 千伏电气主接线本远期采用单母线接线，本期出线 1 回，远期 2 回；35 千伏电气主接线本期采用单母线接线，出线 2 回，远期采用两个单母线接线，出线 4 回。

（四）无功容量配置

盘古梁一期接入后，需在新增主变低压侧配置不低于 15 兆乏的动态无功补偿装置。确保满足《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》等相关规程的要求。

（五）短路电流水平

盘古梁一期接入系统后，相关厂、站侧的各级短路电流水平对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

（六）并列、解列点设置

盘古梁一期的并列点设置在每台风电机组机端开关处。解列点设置在盘古梁一期~吉山梁升压站线路两侧、35 千伏出线侧及每台风电机组机端开关处。

四、系统对风电场的有关要求

风电场并网应满足《风电场接入电力系统技术规定》（GB/T19963-2011）、《电力系统网源协调技术规范》（DL/T 1870-2018）、《风电场接入系统设计内容深度规定》（Q/GDW 1868-2012）等规程规范相关要求。

（一）风电场有功功率

风电场应具备一次调频功能，其技术指标应满足相关标准要求；风电场配置有功功率控制系统，满足陕西省调指令控制要求。

（二）风电功率预测

风电场配置风电功率预测系统，具备短期和超短期风电功率预测功能。

（三）并网点电压

风电场配置无功电压控制系统，能根据陕西省调指令控制并网点电压，控制电压在允许范围内。

（四）低电压穿越

风电场所采用风电机组须具备低电压穿越能力，具体参数满足规定要求。

（五）运行频率

风电场在不同电网频率下允许运行时间应满足规定要求。

（六）电能质量

风电场并网点的闪变值应满足国家标准《电能质量电压波动和闪变》(GB/T 12326-2008)、谐波值应满足国家标准《电能质量公用电网谐波》(GB/T 14549-1993)、三相电压不平衡度应满足国家标准《电能质量三相电压不平衡》(GB/T 15543-2008)的规定要求。

（七）高电压穿越

考虑 2022 年，陕北~武汉±800 千伏特高压直流输电工程建成投运，按照直流近区风机高电压穿越要求，风电场所采用风电机组须具备 1.3 倍高电压穿越能力，具体参数满足规定要求。

（八）接入电网检测

风电场并网应按要求向陕西省调提供相关风电场接入电网测试等报告，以及调度运行部门要求的其它并网调试项目。

五、接入系统二次部分技术方案

（一）系统继电保护及安全自动装置

盘古梁一期~吉山梁升压站 110 千伏线路配置分相电流差动保护作为主保护，相间距离保护、接地距离保护、零序方向过流保护为后备保护。盘古梁一期保护装置的型号、版本应与吉山梁变侧保持一致。线路两侧各配置 110 千伏线路电压互感器 1 台。

盘古梁一期配置 1 面微机故障录波装置、1 套 110 千伏母线保护装置、1 套 35 千伏母线保护装置、1 套微机解列装置、1 套保信子站，并预留安全稳控装置。

（二）系统通信

建设盘古梁一期～吉山梁升压站光纤通信电路，新建光缆路由长度为 41 千米，沿架空线路架设采用 1 根 48 芯 OPGW 光缆，站内引入光缆，采用非金属阻燃光缆，区间设备按 SDH-622Mbit/s 系统建设，盘古梁一期配置独立的通信电源系统，信息通过盘古梁一期～吉山梁升压站～夏州变的光纤通信电路传送至陕西省调主、备调和榆林调主、备调。

具体通信设备配置情况根据工程实际情况确定，并符合国家及行业的相关技术标准。

盘古梁一期配置 1 部外线电话、4 部内线电话（其中 2 部对陕西省调主、备调，2 部对榆林调主、备调）。

（三）调度自动化

盘古梁一期由陕西省调调度，相关远动信息和电能量数据传送至陕西省调主、备调和榆林调主、备调，其调度自动化装置规约应与调度端相协调，并满足电网商业化运营的要求。

盘古梁一期配置相量测量装置（PMU）、OMS 系统、双平面调度专用数据网接入及二次安全防护设备，配置 1 套电能量采集装置，配置 1 套网络安全监测装置和 1 套全站二次系统安全防护。

不同系统之间、不同分区设备之间应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向加密”的原则。同时还应满足《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》(国网公司调网安〔2018〕10号)的要求。

盘古梁一期配置电能质量在线监测装置,信息通过调度数据网通道上传至主站。盘古梁一期配置有功/无功系统和风功率预测系统。同时要求风电场调度管辖的所有二次设备、计算机系统应与站内统一的卫星装置对时(时钟冗余配置,北斗时钟主运)。

UPS电源冗余配置,满负荷情况下持续供电时间不小于120分钟。

(四) 电能计量点设置方案

(1) 上网电能量关口计量点设置

盘古梁一期上网电能量关口计量点设置在盘古梁一期~吉山梁升压站110千伏线路两侧、吉山梁升压站~夏州变330千伏线路两侧、吉山梁升压站和盘古梁一期升压站主变各侧、盘古梁一期升压站35千伏汇集线开关侧,上述表计均按主副表配置。

(2) 下网电能量关口计量点设置

盘古梁一期下网电能量关口计量点设置在盘古梁一期~吉山梁升压站110千伏线路两侧、吉山梁升压站~夏州变330千伏线路两侧、吉山梁升压站和盘古梁一期升压站主变各侧、盘古梁一期升压站35千伏汇集线开关侧、盘古梁一期无功补偿装置开关

侧、盘古梁一期站用变高压侧，上述表计均按主副表配置。

具体关口计量点设置以购售电合同为准。

电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级有功 0.2s、无功 2.0。电能计量装置应满足《国家电网公司电能计量装置通用设计》的要求。

六、投资估算

盘古梁一期接入系统方案总投资 4996 万元，其中系统一次部分投资 4220 万元，系统继电保护及安全自动装置 275 万元、调度自动化 309 万元、系统通信 192 万元。本投资估算不含吉山梁升压站的投资分摊。

国网陕西省电力公司经济技术研究院

2019 年 11 月 1 日

(联系人：王明，联系电话：029-62894057)

国网陕西省电力公司经济技术研究院办公室 2019 年 11 月 1 日印发

抄送：国网榆林供电公司。

国网陕西省电力公司办公室

2019年11月4日印发
